

Entwicklung eines RAG-basierten Wissenserschließungssystems

Patryk Gadziomski & Elena Torlopova
Bibliotheksinformatik, WIT, TH Wildau
SoSe 2026

Entwicklung eines RAG-basierten Wissenserschließungssystems

1. Einleitung und
Motivation

2. Anwendungs- und
Einsatzszenarien

3. Technische
Umsetzung

4. Vor- und Nachteile
Graph(RAG)

5. Live Demo

6. Zusammenfassung
und Ausblick

1. Einleitung & Motivation

- 1.1 Kurzvorstellung
- 1.2 Personal Knowledge Management (PKM)
- 1.3 Linked Data
- 1.4 Motivation
- 1.5 Ziel des Projektes

1. Einleitung & Motivation

1.1 Kurzvorstellung

Entwicklung eines RAG-basierten
Wissenserschließungssystems auf
Basis einer gemeinsamen Markdown-
Wissensdatenbank

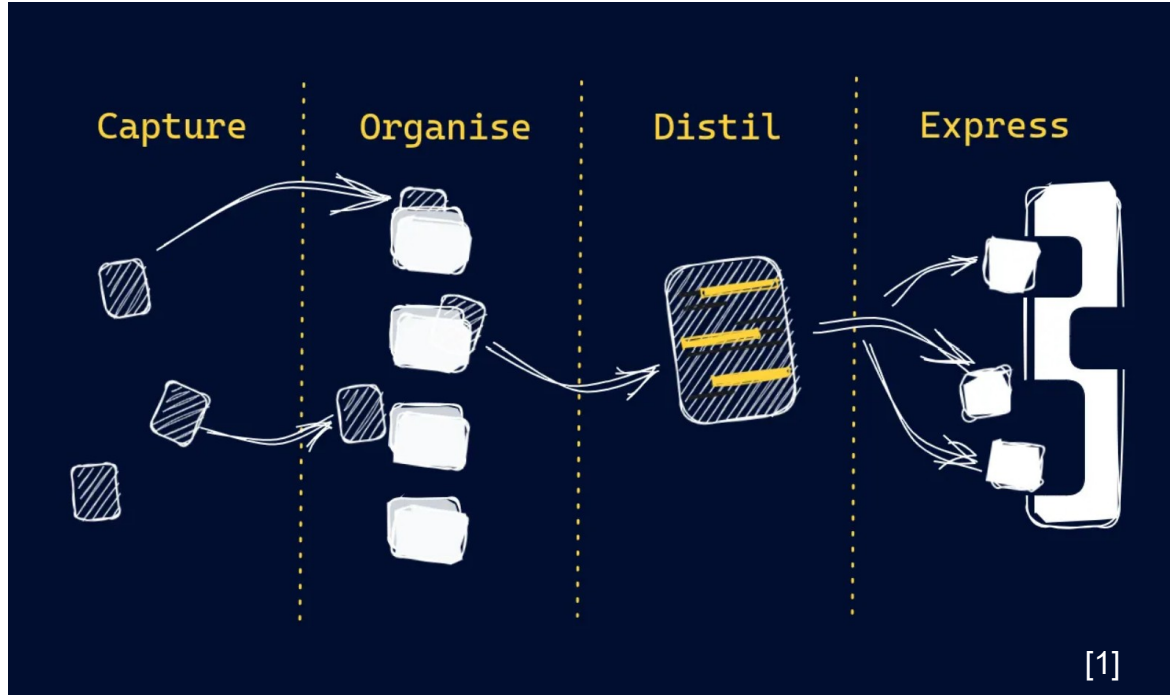
Die Markdown-Wissensdatenbank
enthält akademische Inhalte

Die Notizen sind durch
Verknüpfungen
semantisch vernetzt:

- Prinzipien des Personal Knowledge Management (PKM)
- Prinzipien der Linked Data

1. Einleitung & Motivation

1.2 Personal Knowledge Management (PKM)



Ziel: Tägliche Informationsflut aufnehmen, verstehen, analysieren, synthetisieren

Erforderliche Fähigkeiten:

- Informationskompetenz
- Reflexion
- Vernetzung mit anderen ("Networking")
- Kommunikationsfähigkeit

Werkzeuge:

- Web 2.0-Technologien
- soziale Software, die Kommunikation und Zusammenarbeit erleichtern.
- Beliebte digitale Tools sind Obsidian, Notion, LogSeq und Roam

1. Einleitung & Motivation

1.3 Linked Data

Semantische Verlinkung = Strukturierung von Wissen nach Bedeutung

- Sie sorgt dafür, dass relevante Inhalte und die Zusammenhänge gefunden werden

RAG nutzt der semantischen Struktur zur kontextgestützten Antwortgenerierung

- Ohne semantische Verlinkung wäre RAG nur eine Stichwortsuche, basierend auf der Ähnlichkeit



[2]

1. Einleitung & Motivation

1.3 Linked Data

Semantische Verlinkung = Strukturierung von Wissen nach Bedeutung

- Sie sorgt dafür, dass relevante Inhalte und die Zusammenhänge gefunden werden

RAG nutzt der semantischen Struktur zur kontextgestützten Antwortgenerierung

- Ohne semantische Verlinkung wäre RAG nur eine Stichwortsuche, basierend auf der Ähnlichkeit

GraphRAG?



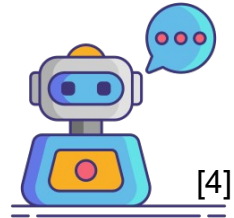
[2]

1. Einleitung & Motivation

1.4 Motivation



Persönliche Faszination für PKM und die Strukturierung von Wissen durch Verlinkungen



Interesse an der praktischen Anwendung moderner KI-Methoden (RAG, LLMs) zur intelligenten Wissenserschließung

Implementieren eines RAG-Systems, das

Semantisch
relevante
Dokumente aus der
Wissensdatenbank
extrahiert
(Retrieval),
basierend auf
natürlichsprachlich
en Anfragen

Zusammenhänge
zwischen
verlinkten Notizen
nutzt, um
kontextreiche
Antworten zu
generieren
(Generation)

Daten nach
Kontext trennen
kann (akademisch
vs. beruflich);
optional über Tags,
um die Relevanz zu
steuern

2. Anwendungs- und Einsatzszenarien

Mögliche Anwendungsszenarien (z.B. in der Organisation, an der Universität, etc.)

2. Anwendungs- und Einsatzszenarien

Mögliche Anwendungsszenarien

Anwendungs- und Einsatzszenarien

Interne Effizienz und Wissensmanagement

- Unternehmenseigener WissensChatbot
- Onboarding / HR-Assistenz
- Meeting- / Wissensassistent

Prüfungsvorbereitung

- Für Studierende, die über das Semester Vorlesungsnotizen, Mitschriften und Zusammenfassungen gesammelt haben
- „Was habe ich zum Thema RAG im Modul Künstliche Intelligenz notiert?“

Kundenorientierung und Support

- Kundenservice-Assistenz
- Technischer Support-Service

Spezialisierte Fachbereiche

- Compliance & Legal
- Vertriebs-/ Angebots-Bot

3. Technische Umsetzung

- 3.1 Verwendete Technologien & Frameworks
- 3.2 Datenherkunft & -struktur
- 3.3 Architektur des RAG-Systems

3. Technische Umsetzung

3.1 Verwendete Technologien & Frameworks

Python als Programmiersprache

- Übersichtlicher Syntax
- Mächtigen Datentypen
- Umfangreicher Standardbibliothek
- das stärkste KI-Ökosystem
- RAG-Frameworks → Python-basiert
- Vektordatenbanken → native Python-Unterstützung
- Schnelles Prototyping



ChromaDB

- Open-Source-Datenbank
- leichte Vektordatenbank
- basiert auf Ähnlichkeitssuche
- bietet Python- und JavaScript-Integrationen



RAG

Lang Chain als Framework für RAG

- Open-Source-Framework
- Anwendungen, die auf großen Sprachmodellen (LLMs) basieren
- Tools und Abstraktionen
- Komponenten für RAG



Linked Data Standards

- Standardisierte Strukturierung
- Semantische Verknüpfungen

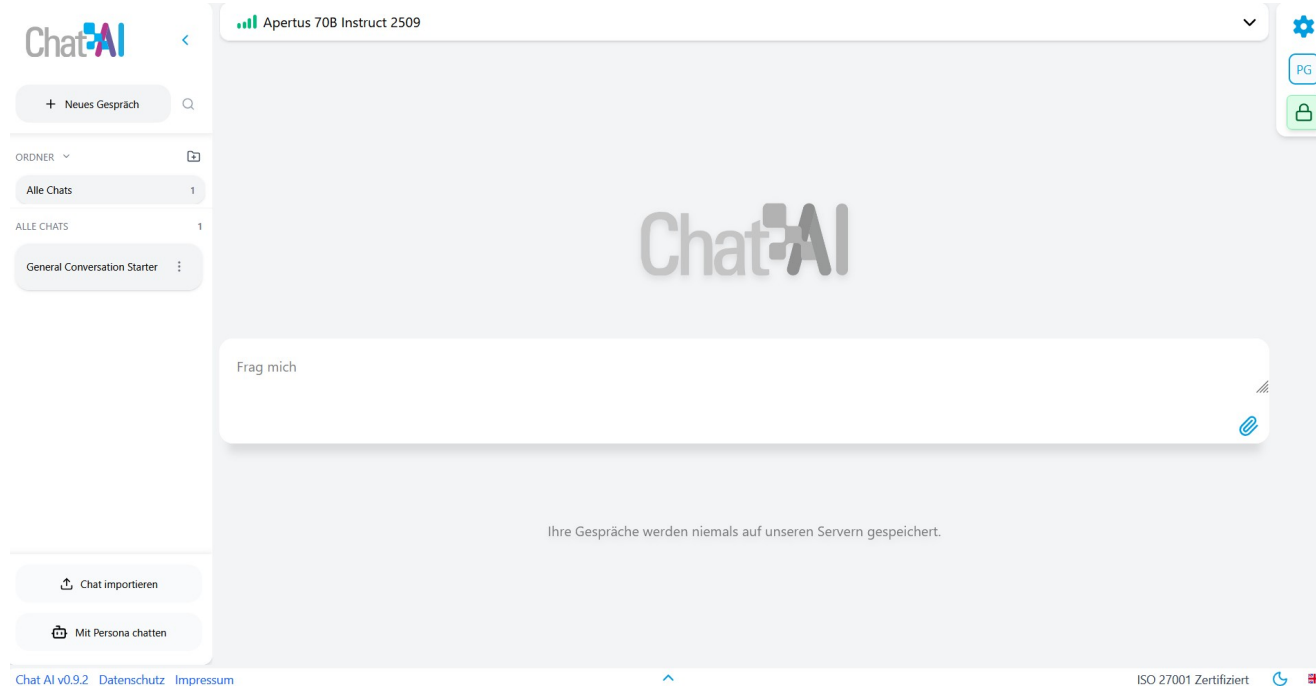


3. Technische Umsetzung

3.1 Verwendete Technologien & Frameworks

LLMs über GWDG¹-LLM-Service

¹GWDG – Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung mbH Göttingen



[9]

3. Technische Umsetzung

3.2 Datenherkunft & -struktur

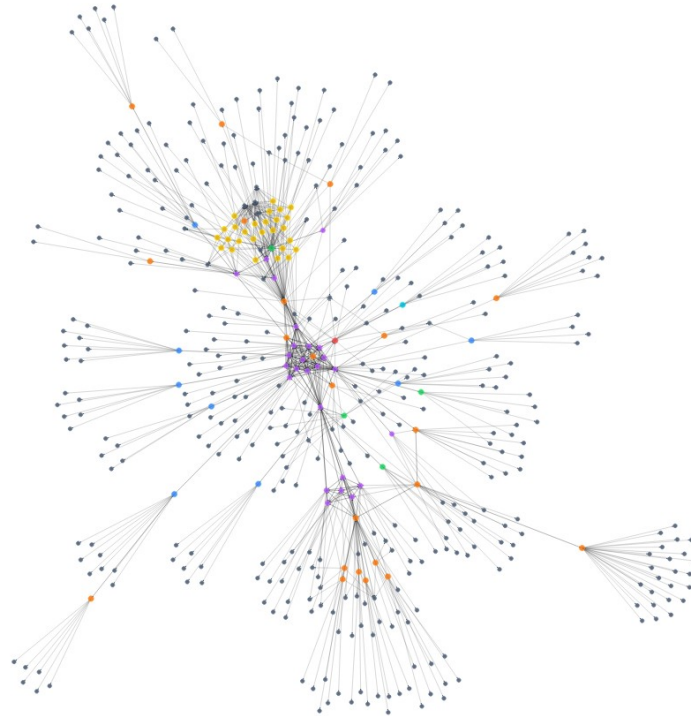
The screenshot displays the RAG_Obsidian application interface. On the left is a sidebar with a file explorer showing a hierarchy: 01-MEETINGS, 03-TEMPLATES (selected), th-wildau-slides-corporate-design, and a list of templates including General_Note_Template (highlighted). Below the explorer is a 3D purple geometric model. The main area is titled 'General_Note_Template' and contains an 'Eigenschaften' (Properties) section with fields like 'dcterms:title' (set to 'Kein Wort'), 'dcterms:created', 'dcterms:modified', 'dcterms:subjects', 'dcterms:isPartOf', and 'dcterms:refersTo'. Below this is a 'Title' section with a 'Text' input field. On the right, a network graph visualization shows nodes and connections. At the bottom right, a list of terms with counts is visible: person (28), library (16), artificial_intelligence (12), technical_university_wildau (12), master (10), research (8), retrieval_augmented_generation (8), meeting (6), Stuttgart (6), Berlin (4), fraunhofer (4), and München (4). The status bar at the bottom indicates '0 Rückverweise', '7 Eigenschaften', '2 Wörter', and '13 Zeichen'.

[10]

3. Technische Umsetzung

3.2 Datenherkunft & -struktur

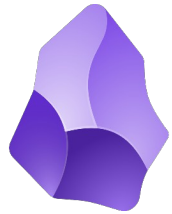
TYPEN		
●	Unbekannt	375
●	Kurs	27
●	Person	25
●	Organisation	22
●	Bibliothek	9
●	Universität	4
●	Projekt	1
●	Museum	1



[11]

3. Technische Umsetzung

3.2 Datenherkunft & -struktur



```
rdf:type: schema:DigitalDocument
dcterms:title: „Document“
schema:author: „[[Max Mustermann]]“
dcterms:created: „2026-03-21“
geo:lat: „52.3260“
geo:long: „13.6266“
dcterms:references:
  - „[[Document 1]]“
  - „[[Document 2]]“
topics:
  - topic 1
  - topic 2
```

```
# Topic
## Sub-Topic
Hello World!
### Sub-Sub-Topic
This is a very interesting document
about [[RAG]] and the use within an
[[obsidian]] vault!
```

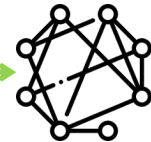
Nur Textinhalt



Textinhalt + Metadaten

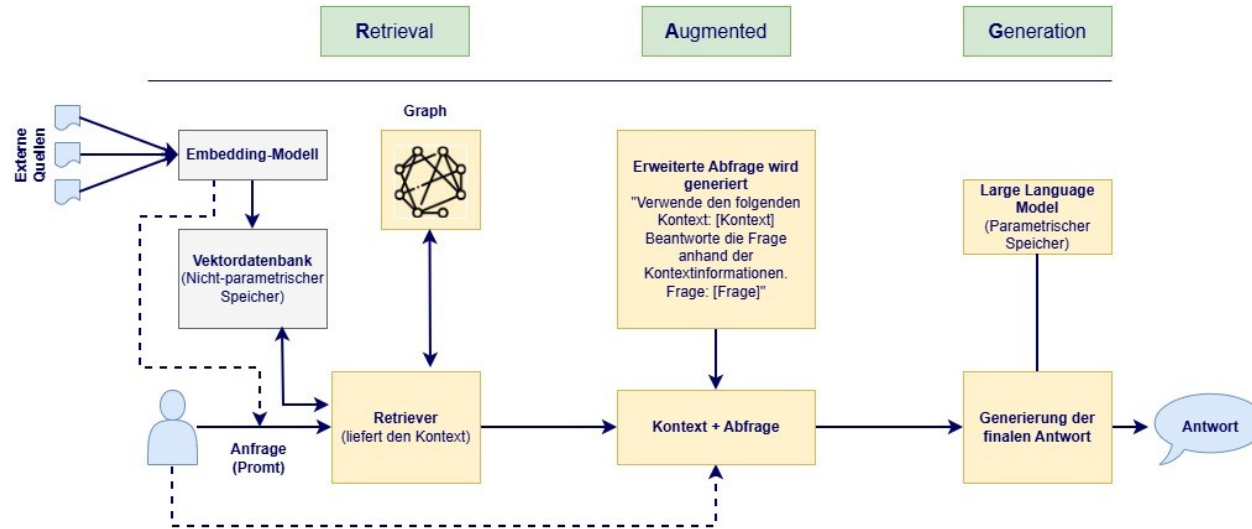


Als Wissensgraph



3. Technische Umsetzung

3.3 Architektur des RAG-Systems



In Anlehnung an Abb. 2, Michael Kiesel et al. (2025), S. 554

4. Vor- und Nachteile (Graph)RAG

4. Vor- und Nachteile (Graph)RAG

4.1 Vergleich RAG vs. GraphRAG

Vorteile RAG

- Einfache Implementierung
- Niedrige Latenz

Vorteile (Graph)RAG

- Kein Training nötig
- Kontext der LLM-Eingabe wird spezifisch angepasst
- Steigerung der Verlässlichkeit des Generierens, KI-Halluzinationen werden reduziert
- Datenschutz – sensible Daten bleiben im eigenen Netzwerk (checken)

Vorteile GraphRAG

- Besseres Kontextverständnis
- Nachvollziehbarkeit der Zusammenhänge
- Ermöglicht komplexe Queries

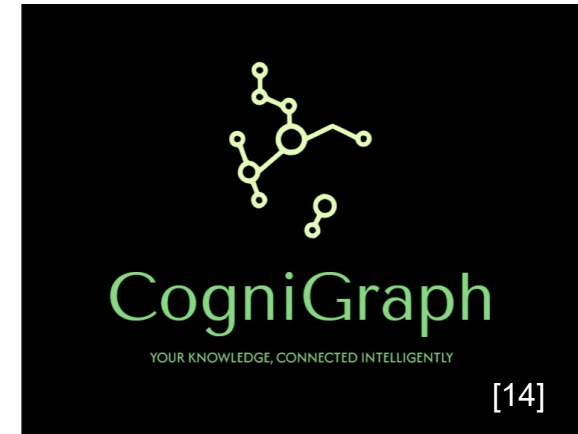
Nachteile RAG

- Fehlende Verknüpfung
- Begrenzt auf semantische Ähnlichkeit
- Scheitert bei komplexen Queries

Nachteile GraphRAG

- Hohe Latenz
- Höhere Kosten

5. Live Demo



6. Zusammenfassung & Ausblick

6. Zusammenfassung & Ausblick

Zusammenfassung & Fazit

Herausforderungen

- Datensatz Qualität
- Chunking-Strategie
- Halluzinationen möglich
- Modellauswahl (Embedding & LLM)

Limitationen

- Kein „echtes“ Lernen
- Abhängigkeit vom GWDG Service
- Kontextfenster-Begrenzung
- Keine globale Analysen
- Skalierung

Ausblick

- Weitere Parameter Feinjustierung
- Hybrider Ansatz
- Retriever ausbauen



Danke!

GitHub Repo: https://github.com/ElenaTorlopova/RAG_Obsidian

- Antonov, I. V.; Bruttan, Iu. V.: Using RAG technology and large language models to search for documents and obtain information in corporate information systems. In: Computer Research and Modeling 17(2025),5, S. 871-888. DOI: 10.20537/2076-7633-2025-17-5-871-888
- Awan, Abid Ali: Chroma DB Tutorial: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, 2024. <https://www.datacamp.com/de/tutorial/chromadb-tutorial-step-by-step-guide> (letzter Zugriff: 03.03.2026)
- Berners-Lee, Tim: Linked Data, 2009. <https://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html> (letzter Zugriff: 03.03.2026)
- Chatti, Mohamed Amine: Knowledge management: a personal knowledge network perspective. In: Journal of Knowledge Management, 16(2012),5, S. 829-844. DOI: 0.1108/13673271211262835
- Ertel, Wolfgang: Grundkurs Künstliche Intelligenz: eine praxisorientierte Einführung. 6. Aufl. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2025. DOI: 10.1007/978-3-658-44955-1
- Grundspenkis, Janis: Agent based approach for organization and personal knowledge modelling: knowledge management perspective. In: Journal of Intelligent Manufacturing, 18(2007),S. 451-457. DOI: 10.1007/s10845-007-0052-6
- Han, Haoyu; Ma, Li; Shomer, Harry et al.: RAG vs. GraphRAG: A systematic evaluation and key insights. In: arXiv preprint, 2025, Article No.: arXiv2502.11371. DOI: 10.48550/arXiv.2502.11371

- Honroth, Thorsten; Siebert, Julien; Kelbert, Patricia: Retrieval AugmentedGeneration (RAG): Chatten mit den eigenen Daten. Blogbeitrag des Fraunhofer IESE, 13. Mai 2024. <https://www.iese.fraunhofer.de/blog/retrieval-augmented-generation-rag/> (letzter Zugriff: 03.03.2026)
- Kasper, Harriet; Klau, Dennis: Unternehmensdokumente erschließen mit RAG. Stuttgart: Fraunhofer IAO, [2026]. DOI: 10.24406/publica-7451
- Klesel, Michael; Wittman, H. Felix: Retrieval-AugmentedGeneration (RAG). In: BISE 67(2025),4, S. 551-561. DOI: 10.1007/s12599-025-00945-3
- Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder: Orientierungshilfe zu datenschutzrechtlichen Besonderheiten generativer KI-Systeme mit RAG-Methode: Version 1.0, Stand: Oktober 2025. https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/oh/DSK_OH_RA_G.pdf (letzter Zugriff: 03.03.2026)
- Liang, Jiacheng; Wang, Yuhui; Li, Changjiang et al.: Graphrag under fire. In: arXiv preprint, 2025, Article No.: arXiv:2501.14050. DOI: 10.48550/arXiv.2501.14050
- Linders, Jasper; Tomczak, Jakub M.: Knowledge graph-extended retrieval augmented generation for question answering. In: Applied Intelligence, 55(2025), Article No. 1102. DOI: 10.1007/s10489-025-06885-5

- Meyer, Veronique: Retrieval-Augmented Generation (RAG): der Wissens-Booster für LLMs. <https://www.moin.ai/chatbot-lexikon/retrieval-augmented-generation-rag> (letzter Zugriff: 03.03.2026)
- Obsidian. Online verfügbar unter <https://obsidian.md/> (letzter Zugriff: 03.03.2026)
- Obsidian Forum. <https://forum.obsidian.md/> (letzter Zugriff: 03.03.2026)
- Obsidian Help. <https://help.obsidian.md/> (letzter Zugriff: 03.03.2026)
- Otto, Thomas: Der GWDG-LLM-Service – Generative KI für die Wissenschaft, 2024. <https://info.gwdg.de/news/der-gwdg-llm-service-generative-ki-fuer-die-wissenschaft/> (letzter Zugriff: 03.03.2026)
- Personal Knowledge Management. Obsidianguide. <https://obsidianguide.de/grundlagen/pkm> (letzter Zugriff: 03.03.2026)
- Personal knowledge management. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Personal_knowledge_management (letzter Zugriff: 03.03.2026)
- Razmerita, Liana; Kirchner, Kathrin; Sudzina, Frantisek: Personal Knowledge Management: the Role of Web 2.0 Tools for Managing Knowledge at Individual and Organisational Levels. In: Online Information Review, 33(2009), 6, S. 1021-1039. DOI: 10.1108/14684520911010981

- Smedley, Jo: Modelling personal knowledge management. In: OR Insight, 22(2009), S. 221-233. DOI: 10.1057/ori.2009.11
- Taulli, Tom: Grundlagender KünstlichenIntelligenz: einenichttechnischeEinführung. New York: Springer Nature, 2022. DOI: 10.1007/978-3-662-66283-0
- Yadav, Omkar; Andreopoulos, William: Domain-specific Graph RAG pipelines: optimized approaches for building efficient personal knowledge repositories. In: 2025 IEEE 11th International Conference on Big Data Computing Service and Machine Learning Applications (BigDataService), Tucson, AZ, USA, 2025, S. 187-194. DOI: 10.1109/BigDataService65758.2025.00036

- [1] The CODE Cycle: Key Stages in Personal Knowledge Management (PKM), <https://medium.com/@theo-james/personal-knowledge-management-a-guide-to-tools-and-systems-ebc6b56f63ca> (letzter Zugriff: 03.03.2026)
- [2] Eigene Abbildung „Triplet Beispiel“
- [3] Knowledge icons created by Vectors Tank - Flaticon, <https://www.flaticon.com/free-icons/knowledge> (letzter Zugriff: 03.03.2026)
- [4] Artificial intelligence icons created by Flat Icons - Flaticon, <https://www.flaticon.com/free-icons/artificial-intelligence> (letzter Zugriff: 03.03.2026)
- [5] Python Logo, <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Python-logo-notext.svg> (letzter Zugriff 04.03.2026)
- [6] ChromaDB Logo, <https://blog.gopenai.com/chromadb-an-open-source-vector-database-f1871580b412> (letzter Zugriff 04.03.2026)
- [7] LangChain Logo, <https://lobehub.com/de/icons/langchain> (letzter Zugriff 04.03.2026)
- [8] Linked Data Logo, <https://www.oclc.org/de/linked-data.html> (letzter Zugriff 04.03.2026)
- [9] Screenshot von Chat AI, <https://chat-ai.academiccloud.de> (letzter Zugriff: 03.03.2026)
- [10] Screenshot von Obsidian Vault „RAG Obsidian“

- [11] Screenshot der Daten als Knowledge Graph
- [12] Eigene Abbildung „Technische Umsetzung: Datenherkunft & -struktur“
- [13] Eigene Abbildung „Technische Umsetzung: Architektur des RAG-Systems“ in Anlehnung an Abb. 2, Michael Klesel et al. (2025), S. 554
- [14] Eigene Abbildung „Logo von CogniGraph“